VFA ELEKTRONİK

*Ölçmek İsteyin Yeter*

# Elektromanyetik Debimetre Kullanma Kılavuzu ( V1.4)

# İÇERİK

**1. GENEL** ..... 1

1.1 TEMEL İŞLEVLER ..... 1
1.2 TEMEL PARAMETRELER VE PERFORMANS ..... 1
1.3 HABERLEŞME PORTU VE PROTOKOLÜ ..... 3
1.3.1 MODBUS protokolü ..... 3
1.3.2 HART protokolü ..... 3

**2. EKRAN VE TUŞLARIN KULLANIMI** ..... 3

2.1 ÖLÇÜM DURUM EKRANI ..... 3
2.2 TUŞLAR VE EKRAN ..... 4
2.2.1 Tuşların İşlevleri ..... 4
2.2.2 Tuşların Kullanım Yöntemleri ..... 5
2.2.3 Şifre Giriş ..... 5
2.2.4 Menüye Göz Atma ..... 6
2.2.5 Parametrelere Göz Atma ..... 6
2.2.6 Değerleri Düzenleme ..... 7

**3. SENSÖR BAĞLANTISI VE ÇIKIŞ** ..... 8

3.1 KOMPAKT ELEKTRONİK ..... 8
3.1.1 Sensör Bağlantısı ..... 8
3.1.2 Kablolama Terminali ..... 9
3.2 HARİCİ ELEKTRONİK ..... 9
3.2.1 Kablolama Terminali ..... 9
3.3 TOPRAKLAMA ..... 11
3.4 FREKANS ÇIKIŞI, PULS ÇIKIŞI, YÜKSEK ALARM ÇIKIŞI ..... 11
3.4.1 Frekans Çıkış Modu ..... 12
3.4.2 Puls Çıkış Modu ..... 12
3.4.3 Puls, Frekans, Yüksek Alarm Çıkışları Kablo Bağlantısı ..... 12
3.5 DÜŞÜK ALARM ÇIKIŞI VE AKIŞ YÖNÜ ÇIKIŞI ..... 13
3.6 AKIM ÇIKIŞI VE MATEMATİKSEL HESAPLAMA ..... 14
3.6.1 Akım Çıkışı ..... 14
3.6.2 Akım Çıkışı Bağlantısı ..... 14
3.6.3 Akım Çıkışı İnce Ayar ..... 14
3.7 DİJİTAL HABERLEŞME KABLO BAĞLANTISI ..... 15
3.7.1 Modbus Haberleşme Bağlantısı ..... 15
3.7.2 HART Haberleşme Bağlantısı ..... 15

**4. PARAMETRE AYARLARI VE KONFİGÜRASYON** ..... 16

4.1 PARAMETRE AYARLARI..... 16
4.2 HIZLI KURULUM PARAMETRELERİ..... 20
4.2.1 Dil Seçeneği ..... 20
4.2.2 Akış Tepki Süresi ( Damping )..... 20
4.2.3 Akış Birimi..... 20
4.2.4 Ondalık Hane ..... 20
4.2.5 Akış Aralığı ..... 21
4.3 TEMEL KURULUM PARAMETRELERİ..... 21
4.3.1 Hat Çapı ..... 21
4.3.2 Cihaz Katsayısı ..... 21
4.3.3 Toplam Debi Birimi..... 21
4.3.4 Akış Yönü ..... 21
4.3.5 Akış Filtreleme ( Kesme ) ..... 22
4.3.6 Filtreleme (Kesme ) Aktif / Pasif..... 22
4.3.7 Ekran 1. Satır ..... 22
4.3.8 Ekran 2. Satır ..... 22
4.4 GELİŞMİŞ KURULUM PARAMETRELERİ ..... 22
4.4.1 Modbus Adresleme. ..... 22
4.4.2 Elle Sıfırlama ( Zero ) ..... 23
4.4.3 Otomatik Sıfırlama ( Zero ) ..... 23
4.4.4 Yoğunluk ..... 23
4.4.5 Varyasyon Kısıtlama..... 23
4.4.6 Birinci Derece Şifre ..... 24
4.4.7 İkinci Derece Şifre ..... 24
4.4.8 Reset.. ..... 25
4.4.9 EPROOM'a verileri yükleme ..... 25
4.4.10 EPROOM'dan verileri çekme ..... 25
4.5 ÇIKIŞ PARAMETRELERİ..... 25
4.5.1 Ölçüm Modu..... 25
4.5.2 Akım Çıkış Modu ..... 26
4.5.3 Puls / Alarm Fonksiyonu Seçimi..... 26
4.5.4 Alarm Fonksiyon Seçimi..... 26
4.5.5 Puls Katsayısı ..... 26
4.5.6 Puls Genişliği ..... 26
4.5.7 Frekans Aralığı..... 26
4.5.8 20mA/4mA Ayarlama..... 26
4.6 ALARM PARAMETRELERİ ..... 27
4.6.1 Boş Boru Alarmı ..... 27
4.6.2 Yüksek ve Düşük Alarm Limiti..... 27
4.6.3 Sistem Alarmı Aktif/Pasif ..... 28

4.6.4 Akım Alarmı Aktif/Pasif ..... 28
4.6.5 Akım Alarmı Yüksek/Düşük Limit ..... 28
4.7 TOPLAM DEBİ AYARLARI ..... 29
4.7.1 TOTAL Sıfırlama ..... 29
4.7.2 Pozitif / Negatif Toplam Debi Değer Değiştirme ..... 29
4.7.3 Total Menü Şifreleme ..... 29
4.8 TEST ..... 29
4.8.1 Akım Test ..... 29
4.8.2 Puls Test ..... 29
4.8.3 Gösterge Test ..... 30
4.9 FABRİKA AYARLARI ..... 30
4.9.1 EM Alan Tipi ( Frekans ) ..... 30
4.9.2 Sensor Katsayısı ..... 30
4.9.3 Çalışma Modu ..... 30
4.9.4 Sensor Kodu ..... 30
4.9.5 Parametre Yedekleme ..... 30
4.9.6 Liner Olmayan Doğrulama Fonsiyonu ..... 31
4.10 ÖZEL AYARLAR ..... 32
4.10.1 LOGO Aktif / Pasif ..... 32
4.10.2 Sensor Kodu ..... 32
4.10.3 Cihaz Kodu ..... 32
4.10.4 Dil Seçimi Aktif / Pasif ..... 32
4.10.5 Dil ..... 33
4.10.6 Besleme Frekansı ..... 33

**5. SORUN GİDERME ..... 34**

5.1 EKRANDA GÖRÜNTÜ YOK ..... 34
5.2 BOŞ BORU ALARMI ..... 34
5.3 TETİKLEME ALARMI ..... 34
5.4 AKIŞ ÖLÇÜM İZNİ YOK ..... 34

**6. EK : AKIŞ VE AKIŞ HIZINA KARŞILIK GELEN TABLO ..... 36**

# Elektromanyetik Debimetre Kullanma Kılavuzu

## 1. Genel

### 1.1 Temel İşlevler

- Düşük frekanslı kare dalga tetikleyici，tetikleme frekansları：5.000Hz（1/10）、4.167Hz（1/12）、3.125Hz（1/16）；
- Tetikleme Akımı:125mA;
- Boş boru tespiti için ek sensör veya topraklama halkası gerektirmez;
- Mevcut hız ölçüm aralığı：0.1 --- 15m/s，hız ölçüm çözünürlüğü：1mm/s;
- AC voltaj aralığı：220VAC(±1 0%);
- DC voltaj aralığı:D C24V(±1 0%);
- Haberleşme Fonskiyonu: MODBUS RTU protokolü ( RS-232 veya RS-485) standart;
- veya HART haberleşme opsiyonu;
- Türkçe, İngilizce dil seçeneği;
- Analog çıkış:0 -10mA veya 4-20 mA;
- Frekans çıkışı ayarlanabilir;
- Puls çıkışı ayarlanabilir;
- Alarm fonksiyonları: tetikleme, boş boru, yüksek ve düşük limit alarmı;
- Yüksek ve düşük limit alarmı ayarlanabilir: Akış miktarı、Yüzdesel Akış、Pozitif yönlü akış, negatif ( ters ) yönlü akış, net akış;
- Hafızada kayıtlı 3 toplam veri içermektedir：İleri yönlü toplam akış, ters yönlü toplam akış, net toplam akış ( pozitif negatif farkı ).
- Akış doğrulsal düzeltme fonksiyonu: 4 nokta doğrusal düzeltmeyi/doğrulamayı destekler;
- Veri yedekleme ve geri yükleme: üretici orjinal veriler geri yüklenebilir ve yedeklenebilir;
- Veri yükleme ve geri çekme: harici EPROOM ünitesine veriler yüklenebilir, kayıtlı veriler parametreler ve toplam debi bilgileri geri çekilebilir. (konvertör verileri hariç).

### 1.2 Temel Parametreler ve Performans

- Çalışma Sıcaklığı:－20°C～+70°C
- Bağıl Nem：5%～90%
- Güç：<1 0W (sensör ile birlikte)
- Analog akım çıkış

  Yük direnci: 0~10mA için 0~1200Ω

: 4~20mA için 0~600Ω

Hassasiyet: 0.1% ±10μA

◆ Dijital Frekans Çıkış

Frekans çıkış aralığı: 1～5000Hz

Çıkış elektrik izolasyonu: Fotoelektrik izolasyon. İzolasyon voltajı: > 1000VDC;

Frekans çıkış: Dahili pull-up direnci 1500Ω, sürücü akımı 16mA.

Harici besleme için en yüksek voltaj 24VDC ve en yüksek yük akımı ise 100mA'dir.

◆ Dijital Puls Çıkış

Ayarlanabilir Puls eşdeğeri : 0.001～1.000 $m^3$ / puls,

0.001～1.000 Ltr /p uls

Puls çıkış genişliği: Kare dalga çıkış ve maksimum seviyesi 50ms.

Puls çıkış izolasyonu: Fotoelektrik izolasyon. İzolasyon voltajı: > 1000VDC;

Puls çıkış: Dahili pull-up direnci 1500Ω, sürücü akımı 16mA.

Harici besleme için en yüksek voltaj 24VDC ve en yüksek yük akımı ise 100mA'dir.

◆ Montaj için ölçüm hassasiyeti

| Çap(mm) | Hız (m/s) | Hassasiyet |
|---|---|---|
| 3 ～2 0 | 〈0.3 | ± 0.25% TS |
| | 0.3～1 | ± 1.0 R |
| | 1～15 | ± 0.5% R |
| 25 ～600 | 0.1～0.3 | ± 0.25% TS |
| | 0.3～1 | ± 0.5% R |
| | 1～15 | ± 0.3% R |
| 700～3000 | 〈0.3 | ± 0.25% TS |
| | 0.3～1 | ± 1.0% R |
| | 1～15 | ± 0.5% R |

| |
|---|
| %TS ：Tam Skala； |
| %R ：Ölçüm Değeri |

## 1.3 HABERLEŞME PORTU VE PROTOKOLÜ

### 1.3.1 MODBUS protokolü

Fiziksel arayüz RS-485, 1000V elektriksel izolasyon, formatı RTU.

Modbus yapılandırma aracı, yazılımı ile parametreler değiştirilebilir, gerçek zamanlı akış okuması yapılabilir veya gerçek zamanlı toplam debi bilgisi takibi yapılabilir.

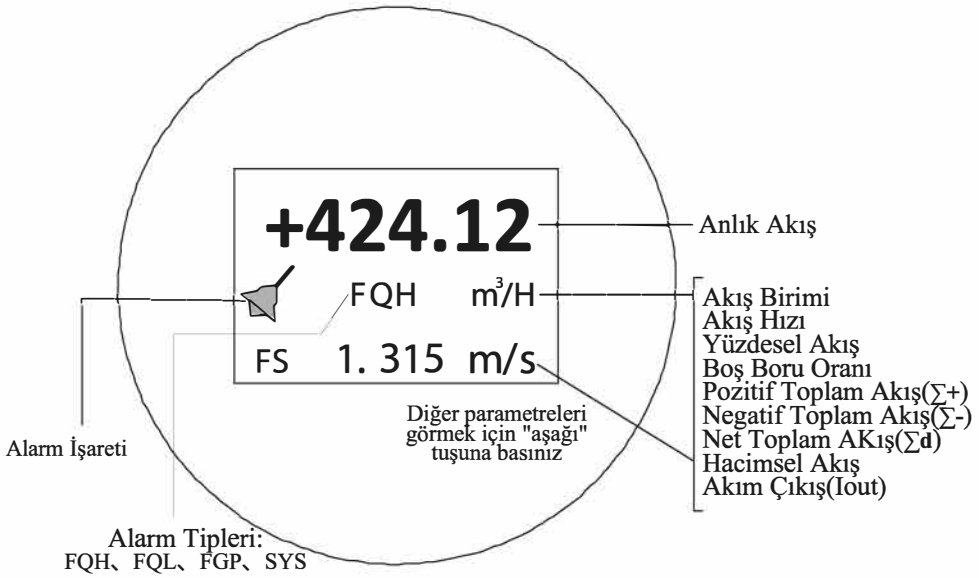
### 1.3.2 HART protokolü

Hart yapılandırma aracı, yazılımı ile veya el tipi Hart Terminali ile parametreler değiştirilebilir, gerçek zamanlı akış okuması yapılabilir veya gerçek zamanlı toplam debi bilgisi takibi yapılabilir.

# 2. EKRAN VE TUŞLARIN KULLANIMI

## 2.1 ÖLÇÜM DURUM EKRANI

Ölçüm verileri ve durum aşağıdaki şekilde gösterilir:



Not: Birden fazla alarm oluştuğunda, gösterge sıralı geçişli olarak gösterecektir.

FQH --- Akış Üst Limit Alarmı FQL---Akış Alt Limit Alarmı

FGP --- Boş Boru Alarmı SYS --- Sistem Tetikleme Alarmı

Konvertör 4 tuşa sahiptir: Esc tuşu, Yukarı tuşu, Aşağı tuşu ve Giriş tuşu

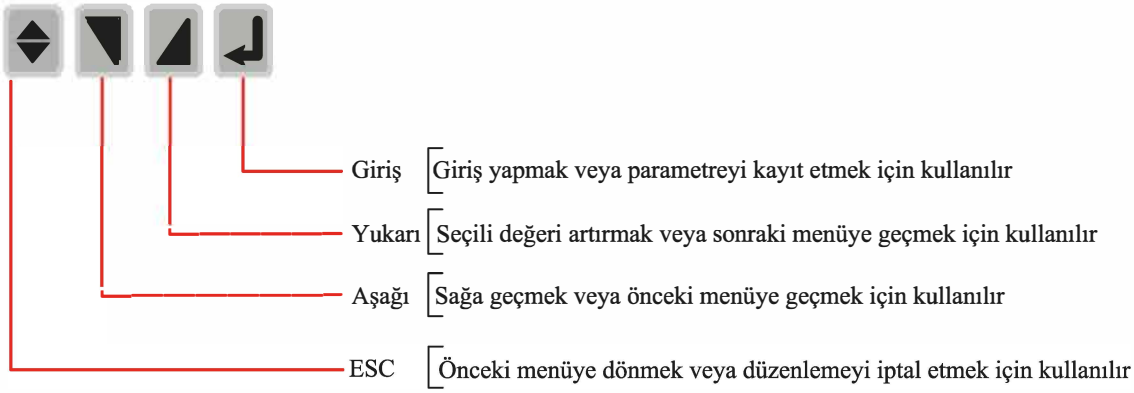
Ölçüm ekranında tuş işlevleri aşağıdaki şekildedir:

- Ölçüm ekranında 3. satırın değeri değiştirmek için "Aşağı" tuşuna basılır. Akış hızı, yüzdesel akış, boş boru oranı, pozitif toplam akış, negatif toplam akış, net toplam akış, hacimsel akış, akım çıkış verilerine bu şekilde ulaşılır.
- "Giriş" tuşuna 3 saniye boyunca basıldığında, şifre arayüzüne girilir.
- "Esc" tuşu ve "Yukarı" tuşuna aynı anda basılarak ekran kontrastı artılır.
- "Esc" tuşu ve "Aşağı" tuşlarına aynı anda basılarak ekran kontrastı azaltılır.

## 2.2 Tuşlar ve Ekran

### 2.2.1 Tuşların İşlevleri

Tuşların genel işlevleri aşağıdaki şekildedir:



### 2.2.2 Tuşların Kullanım Yöntemleri

1) Tek Tuş İşlemi

Kullanım Şekli: Tuşa basın ve bırakın.Tek tuş işlemi aşağıdaki şekilde çalışır:

- ESC Tuşu: Önceki menüye dön / düzenlemeyi iptal et
- Aşağı Tuşu: Sağa geç / önceki menüye geç
- Yukarı Tuşu: Seçili değeri 1 artır / sonraki menüye geç
- Giriş Tuşu: Giriş yap / parametreyi kayıt et

2) Kombinasyon Tuş İşlemleri

ESC tuşu ile birlikte diğer tuşları kullanın. Kullanım Şekli: ESC tuşuna basılı tutun, daha sonra diğer tuşa basın.

a) Ölçüm Ekranı (Normal Görüntüleme Durumu)

- "Esc tuşu + Yukarı tuşu", LCD ekran kontrast artırma
- "Esc tuşu + Aşağı tuşu", LCD ekran kontrast azaltma

b) Parametre Düzenleme Ekranı

- ESC tuşu + Aşağı tuşu: İmleç sola kaydırma
- ESC tuşu + Yukarı tuşu : İmleç alanındaki sayıdan 1 çıkarma
- ESC tuşu + Giriş tuşu: Önceki menüye dönme / Değişikliği iptal etme

### 2.2.3 Şifre Giriş

Şifre giriş örneği, tuşların işlem süreci:

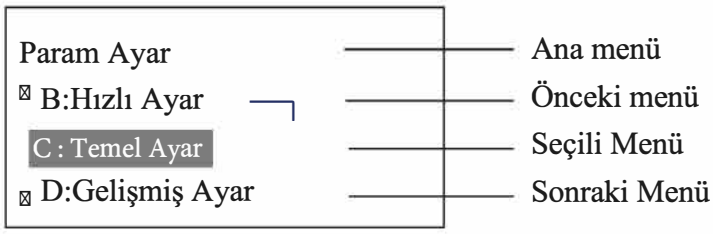
1) Cihaz ölçüm ekranında iken ( normal görüntüleme durumu ), Giriş tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda, şifre giriş ekranı görüntülenecektir. Bu ekranda şifre giriniz.( Farklı seviyelerdeki şifreler için lütfen parametre ayarları bölümüne bakınız. Ör: 03210)
2) İmleç alanındaki sayıya 1 ekleme için Yukarı tuşuna basınız .
3) Aşağı tuşuna basarak imleci sola kaydırın.
4) Şifreyi tamamlayarak Giriş tuşuna basın. Şifre doğru ise parametre ayarları açılacaktır.

Not: Herhangi bir aşamada ölçüm ekranına geri dönmek için Giriş tuşuna 3 saniye boyunca basınız.

### 2.2.4 Menüye Göz Atma

1) Menü Durum Ekranı

Menü durum ekranı aşağıda gösterildiği gibi, görüntülemek ve parametre seçmek için kullanılır. LCD ekran 4 satıra kadar görüntüler :




2) Durum Ekranında Tuş İşlevleri

**Esc tuşu**: Ana menüye dön;

**Aşağı tuşu**: Önceki menü

**Yukarı Tuşu**: Sonraki menü

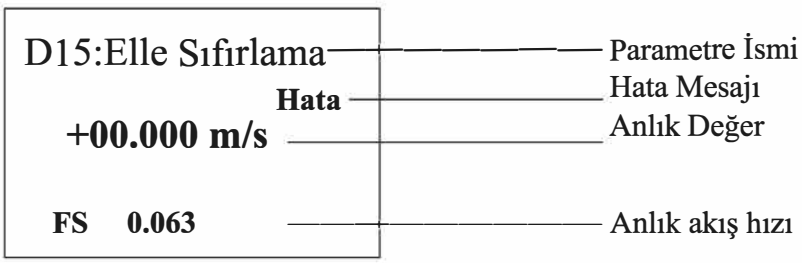
**Giriş tuşu**: Menü durum ekranı veya parametre durum ekranına giriş.

10 dakikadan fazla bir tuşa basılmadığında veya 3 saniye boyunda Giriş tuşuna basıldığında cihaz otomatik olarak ölçüm ekranına dönecektir.

### 2.2.5 Parametrelere Göz Atma

1) Durum Ekranı

Parametre durum ekranı, çeşitli parametre değerlerini görüntülemek için kullanılır. LCD ekran aşağıda görüldüğü gibi 4 satıra kadar görüntüler:




**Hata**: Parametre hata değeri göstergesi;

Dördüncü satır, anlık akış hızı: Tarayıcı sıfır akış olduğunda görüntülenen akış hızı değeri düzeltme katsayısı, fabrika kalibrasyon katsayıları, akış düzeltme katsayısı 1, akış düzeltme

katsayısı 2, akış düzeltme katsayısı 3, akış düzeltme katsayısı 4 olduğunda görüntülenen akış oranı değeri.

2) Durum Ekranında Tuş İşlevleri

**Giriş tuşu**: Eğer hata yok ise düzenleme kayıt edilir, aksi taktirde işlem hatası uyarısı verir

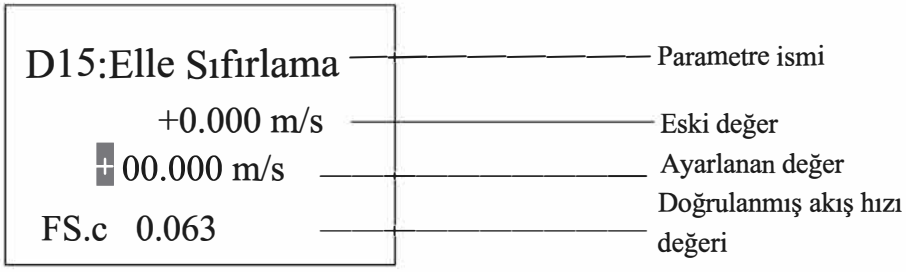
**ESC tuşu**: Ana menüye dön

10 dakikadan fazla bir tuşa basılmadığında veya 3 saniye boyunda Giriş tuşuna basıldığında cihaz otomatik olarak ölçüm ekranına dönecektir.

### 2.2.6 Değerleri Düzenleme

1) Değer Düzenleme Ekranı

Kullanıcılar düzenleme modunda parametre değerlerini değiştirebilir, LCD gösterge:




Dördüncü satır, anlık akış hızı: Tarayıcı sıfır akış olduğunda görüntülenen akış hızı değeri düzeltme katsayısı, fabrika kalibrasyon katsayıları, akış düzeltme katsayısı 1, akış düzeltme katsayısı 2, akış düzeltme katsayısı 3, akış düzeltme katsayısı 4 olduğunda görüntülenen akış oranı değeri.

2) Değer Düzenleme Ekranında Tuşların İşlevleri

**ESC tuşu**: Değişikliği iptal et, önceki menüye dön

**Aşağı tuşu** : İmleç sağa kaydırma ( değer girişi )

**Up key** : İmleç alanındaki değeri 1 artırma ( değer girişi )

**ESC tuşu** + **Aşağı tuşu**: İmleçi sola kaydırma

**ESC tuşu** + **Yukarı tuşu**: İmleç alanındaki sayısı 1 azaltma ( değer girişi ).

**Giriş tuşu**: Eğer hata yok ise düzenleme kayıt edilir, aksi taktirde işlem hatası uyarısı verir

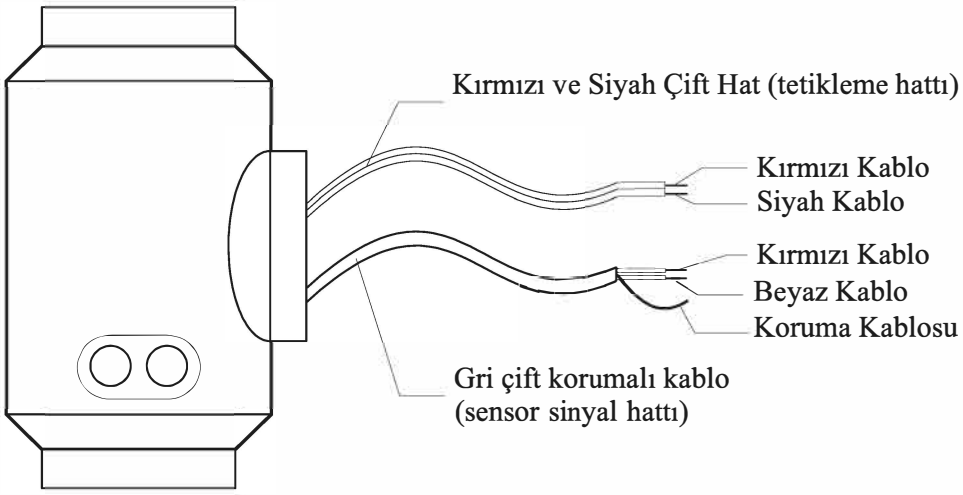
10 dakikadan fazla bir tuşa basılmadığında veya 3 saniye boyunda Giriş tuşuna basıldığında cihaz otomatik olarak ölçüm ekranına dönecektir.

# 3. SENSÖR BAĞLANTISI VE ÇIKIŞ

## 3.1 KOMPAKT ELEKTRONİK

### 3.1.1 Sensör Bağlantısı

Kompakt elektronik sensör bağlantısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir ( sinyal ve tetikleme hatları):



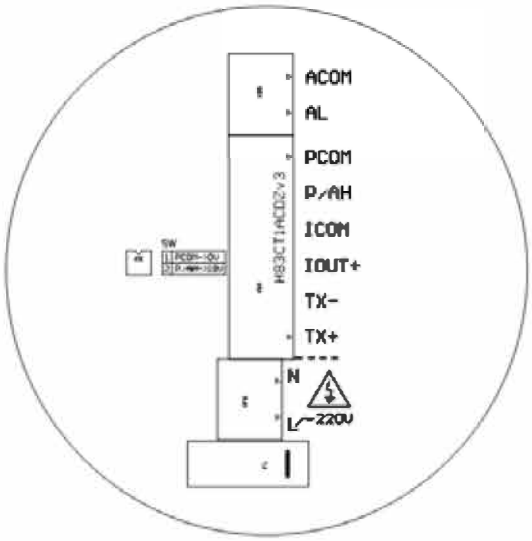

Şema：

**Tetikleme Hattı**: Kırmızı Kablo
Siyah Kablo
} Tetikleme Akımı Bağlantısı

**Sensor Sinyal Hattı**：Kırmızı Kablo "Sinyal 1"
Beyaz Kablo"Sinyal 2"
Koruma Kablosu "Sinyal Topraklama"
} Sensör Sinyal Bağlantısı

### 3.1.2 Kablolama Terminali

Konvertör arka kapağını çıkardığınızda kablo terminalini görebilirsiniz.

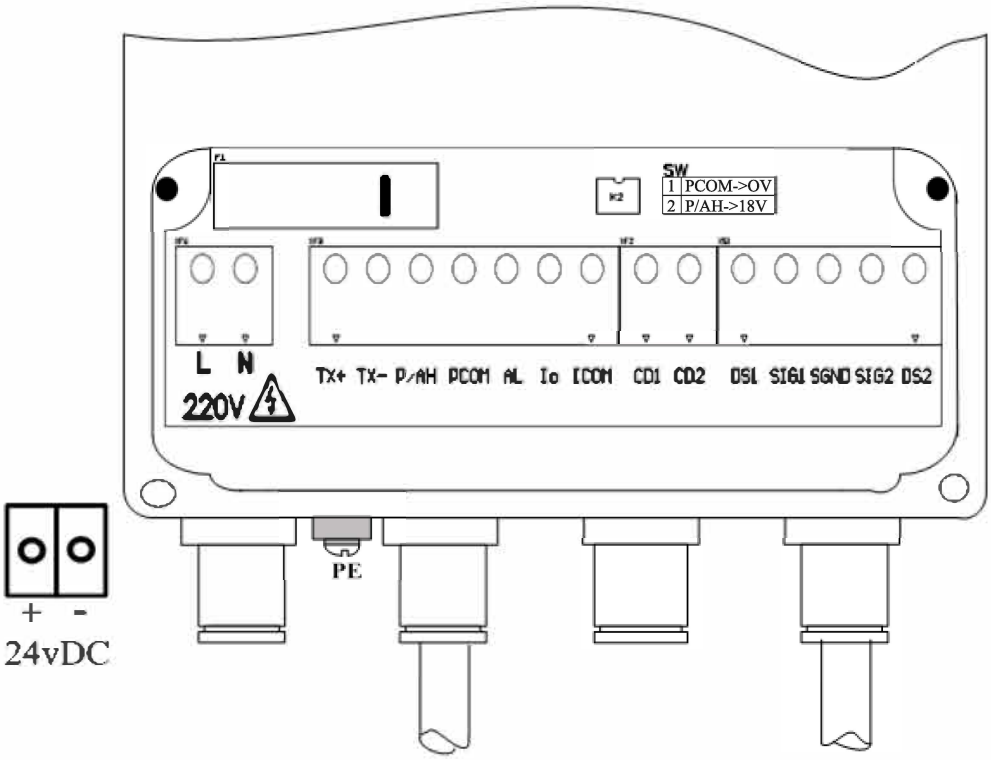



Bağlantıların sembolleri ve açıklamaları:

| | |
|---|---|
| L：(+) | 220V Besleme L.（24V Besleme +） |
| N：(-) | 220V Besleme N.（24V Besleme -） |
| TX＋： | Haberleşme Giriş Sinyali, RS485 A |
| TX－： | Haberleşme Giriş Sinyali, RS485 B |
| IOUT+： | 0~10mA,4-20mA,4-12-20mA,0-20mA Çıkış Akımı Pozitif |
| ICOM： | 0~10mA,4-20mA,4-12-20mA,0-20mA Çıkış Akımı Topraklanmış |
| P/AH： | Frekans (Pulse) Çıkış / Üst Alarm Çıkışı |
| PCOM： | Frekans (Pulse) Çıkış Topraklaması/ Üst Alarm Çıkışı Topraklaması |
| AL： | Alt Limit Alarm Çıkışı / Akış Yön Çıkışı |
| ACOM： | Alt Alarm Topraklaması |
| SW | Frekans (Pulse) Çıkış Aktif / Pasif Anahtarı |

## 3.2 HARİCİ ELEKTRONİK

### 3.2.1 Kablolama Terminali




220V/24V besleme terminalleri:

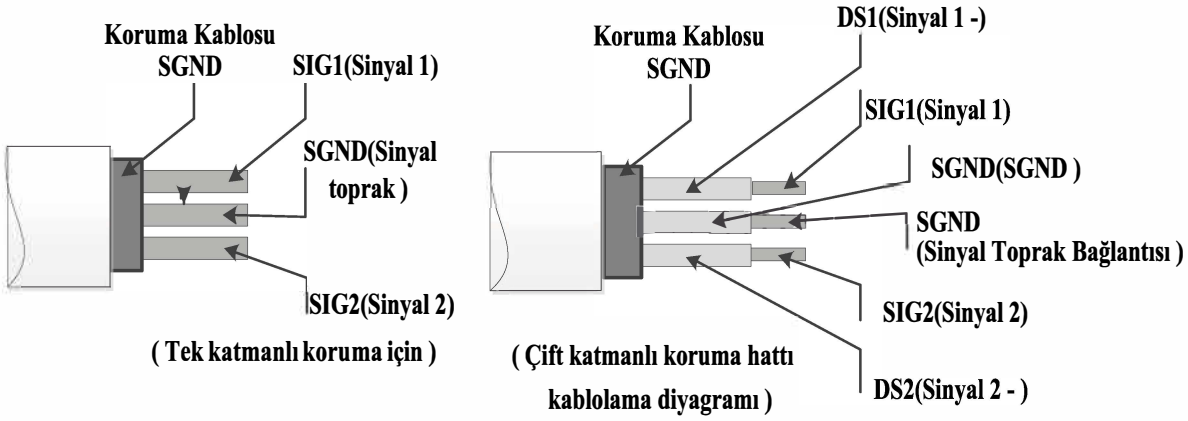
| | |
|---|---|
| L：(+) | 220V Besleme **L**.（24VDC Besleme +） |
| N：(-) | 220V Besleme **N**.（24VDC Besleme -） |

Diğer Terminaller sembol ve açıklamaları:

| | |
|---|---|
| CD1 | Tetikleme Çıkış 1 |
| CD2 | Tetikleme Çıkış 2 |
| DS1： | Sinyal 1 (-) |
| SIG1： | Sinyal 1 |
| SGND： | Sinyal Toprak |
| SIG2： | Sinyal 2 |
| DS2 | Sinyal 2 (-) |

| | |
|---|---|
| TX＋： | Haberleşme Girişi, RS485 A |
| TX－： | Haberleşme Girişi, RS485 B |
| AL： | Düşük Alarm Çıkışı /<br>Akış Yönü Alarm Çıkışı |
| P/AH： | Frekans / Puls Çıkış<br>Yüksek Alarm Çıkış |
| PCOM: | Frekans / Puls Çıkış Topraklama<br>Yüksek -Düşük alarm toprak |
| Io: | 0~10mA,4-20mA,4-12-20mA,0-20mA<br>mA akım çıkış |
| ICOM: | 0~10mA,4-20mA,4-12-20mA,0-20mA<br>mA akım çıkış |

Sensör sinyal kablolaması aşağıadaki şekildedir：




## 3.3 TOPRAKLAMA

Topraklama için temas alanı 1.6 mm2 den büyük, direnci 10Ω dan az bakır levhanın PE ucuna bağlanması gerekmektedir.

## 3.4 FREKANS ÇIKIŞI, PULS ÇIKIŞI, YÜKSEK ALARM ÇIKIŞI

Frekans çıkışı, Puls çıkışı ve Yüksek alarm çıkışı kablo terminalinde aynı ucu paylaşmaktadır ( P/AH ). Aşağıdaki gibi ayarlanır:

| P/AH İşlevi | Fonsiyon Açıklaması | P/AH Çıkış |
|---|---|---|
| Frekans Çıkış | Frekans Modu | Frekans çıkış aralığı 0-5000HZ'dir ve akış skalasına göre çıkış verir. |
| Puls Çıkış | Puls Modu | Ayarlanabilir Puls |
| Yüksek Alarm | Yüksek Alarm Çıkış | **Yüksek alarm modu (Normalde Açık):**<br>P/AH Çıkış Düşük: Yüksek Alarm Durumu<br>P/AH Çıkış Yüksek: Alarm YOK |
| | | **Yüksek alarm modu (Normalde Kapalı):**<br>P/AH Çıkış Düşük: Alarm YOK<br>P/AH Çıkış Yüksek: Yüksek Alarm Durumu |

Frekans çıkışı genelde kontrol uygulamalarında kullanılır, çünkü çıkış, akış yüzdesine göre değişmektedir. Akış sayımı ( Toplam Debi Hesaplaması ) için ise Puls çıkış tercih edilmelidir.

### 3.4.1 Frekans Çıkış Modu

Frekans çıkış aralığı 0-5000HZ'dir ve akış skalasına göre çıkış verir.

$$F = \frac{\text{Ölçüm Değeri}}{\text{Tam Skala Değeri}} \bullet \text{frekans skala}$$

Frekans çıkışının üst sınırı 0-5000HZ arasında ayarlanabilir. Ayrıca düşük frekans seçimi de 0-2000HZ arasında yapılabilir.

### 3.4.2 Puls Çıkış Modu

Puls çıkışı modu çoğunlukla dolum uygulamalarında kullanılır. Her bir puls darbesine karşılık gelen miktar, puls katsayısı ve debi birimi ( m3/lt ) ile belirlenir.

Puls katsayısı birim akışa karşılık gelen puls sayısını ifade eder. Kullanıcı Puls katsayısı ayarlarken cihaz akış aralığı ve cihaz puls katsayısına uygun olmasına dikkat etmelidir. Puls formulü aşağıdaki şekilde hesaplanır.

**Hacimsel Akış :** $Q(m^3/s)=0.0007854\times D2\times V\times 10\text{-}3$

**Kütlesel Akış :** $Q(kg/s)=0.0007854\times D^2\times V\times 10^{-3}\times \rho$

Not: D- nozul (mm)

V- akış hızı (m/s)

ρ— yoğunluk （kg/m3）

Puls katsayısı debimetre çapına göre seçilmeli ve Puls çıkış frekansı 5000HZ'in altında olmalıdır.

### 3.4.3 Puls, Frekans, Yüksek Alarm Çıkışları ( P/AH ) Kablo Bağlantısı

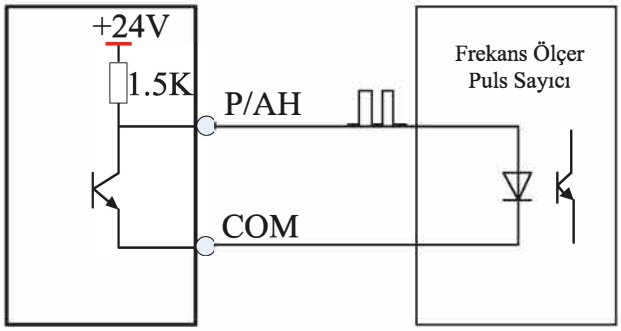
Frekans/Puls dijital çıkışları 2 telli bağlantıya sahiptir: çıkış ucu ve toprak ucu . Semboller aşağıdaki şekildedir.

P/AH — — Çıkış

PCOM— — Toprak

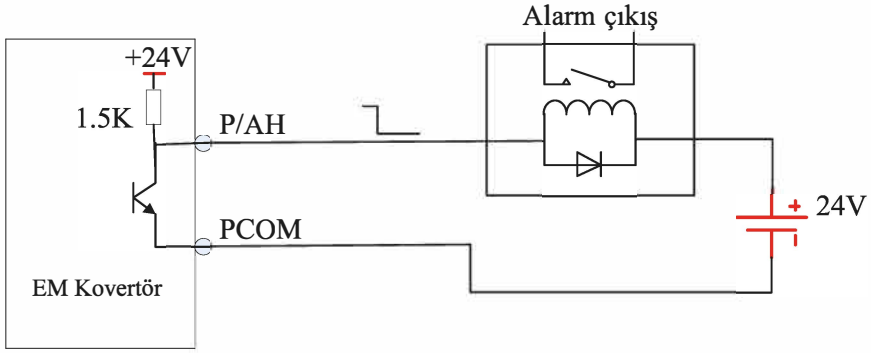
**Frekans, Puls çıkışı kablolama şekli:**

Kullanıcı ekipmanı ( okuyucu, PLC vb. ) P/AH ve COM uçlarına bağlanmalıdır. Bağlantı, şekli aşağıda gösterilmiştir. Puls çıkış voltajı 24VDC'dir ve debimetre elektroniği, kullanıcının ekipmanı için 16mA sürücü akımı sağlayabilen 1.5kΩ akım sınırlama direnci ile donatılmıştır.




**Alarm çıkış modu bağlantısı:**

Yük akımı 100mA'den fazla olmayacak şekilde, kablolama aşağıdaki şekilde olmalıdır:




## 3.5 DÜŞÜK ALARM ÇIKIŞI VE AKIŞ YÖNÜ ÇIKIŞI

Düşük alarm çıkışı ve akış yönü çıkışı aynı terminali paylaşmaktadır ( AL ). Ayarlar aşağıdaki şekildedir:

| AL İşlevi | Fonksiyon Açıklaması | AL Çıkış |
|---|---|---|
| Akış yönü | Akış yönü çıkışı | AL çıkış düşük: Akış yönü negatif |
| | | AL çıkış yüksek: Akış yönü pozitif |
| Düşük alarm | Düşük limit alarm çıkışı | **Düşük alarm modu (Normalde açık):**<br>AL çıkış düşük: Düşük Limit Alarmı<br>AL çıkış yüksek: Alarm YOK |
| | | **Düşük alarm modu (Normalde kapalı):**<br>AL çıkış düşük: Alarm YOK<br>AL çıkış yüksek: Düşük Limit Alarmı |

# 3.6 AKIM ÇIKIŞI VE MATEMATİKSEL HESAPLAMA

## 3.6.1 Akım Çıkışı

Seçilebilir 2 çeşit akım çıkışı mevcuttur: 0～10mA ve 4 ～20mA, iç voltajı 24VDC 'dir. 4~20mA çıkış seçildiğinde, 600Ω direnç sürebilir.

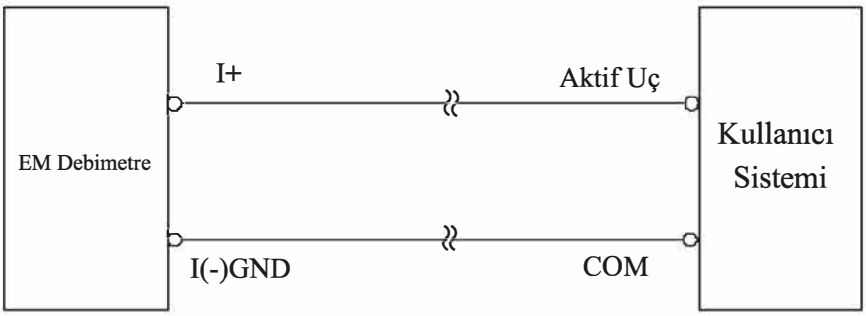
Akım çıkışı hesaplaması aşağıdaki şekildedir:

$$I_0 = \frac{\text{Ölçüm Değeri}}{\text{Tam Skala Değeri}} \times \text{akım skalası} + \text{akım zero katsayısı ( Ör: 4.0mA )}$$

Standart akım çıkış parametreleri fabrika tarafından ayarlanmıştır, bir hata durumu olmadığı sürece tekrar ayarlanmasına gerek yoktur.

## 3.6.2 Akım Çıkışı Bağlantısı:

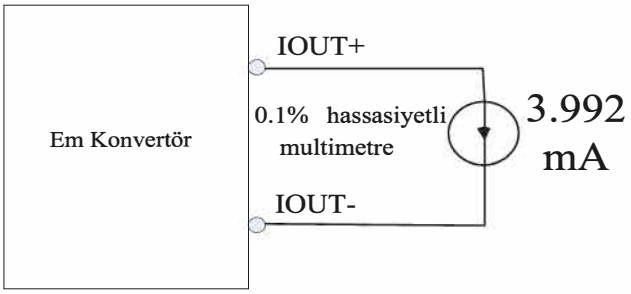
Akım çıkışı kablo bağlantısı aşağıdaki şekildedir:




## 3.6.3 Akım Çıkışı İnce Ayar

1) Enstrüman İnce Ayar Hazırlığı:

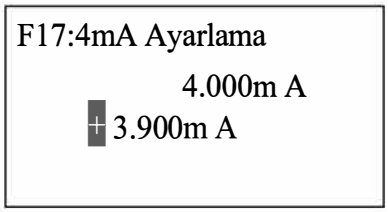
Hassasiyeti en az 0.1% olan bir multimetre ile akım çıkışı ölçülür.




2) Akım Çıkış Doğrulama (Zero - 4mA)

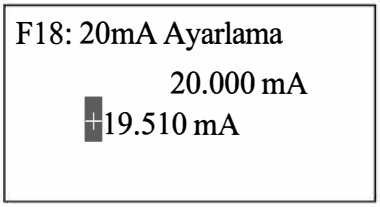
Menü tuşları kullanarak akım doğrulama menüsüne giriş yapılır. Ekran görüntüsü aşağıdaki şekildedir. Bu noktada cihaz 4mA çıkış verir, kullanıcı multimetre ölüm değerini (Ör: 3.900 mA ) bu menüye girer. Doğrulama ve düzeltme için bu değerin girilerek "Giriş" tuşuna basılması

yeterlidir.Cihaz doğrulama ve düzeltmeyi otomatik olarak yapar.




3) Akım Çıkış Doğrulama (Span - 20mA)

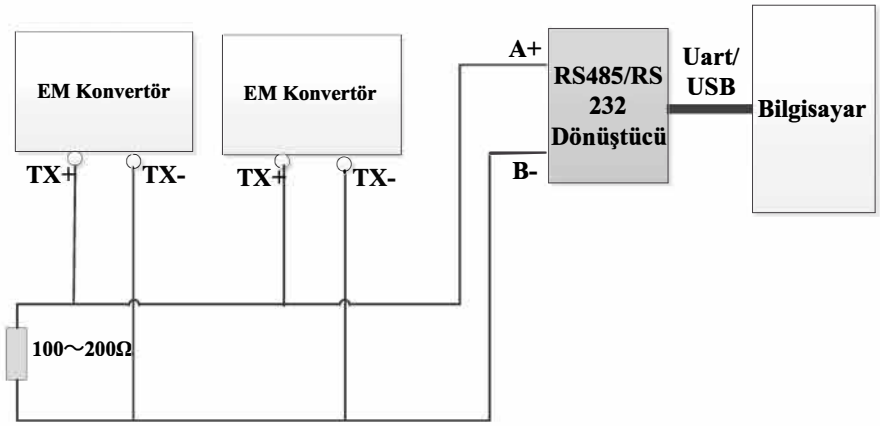
Menü tuşları kullanarak akım doğrulama menüsüne giriş yapılır. Bu noktada cihaz 20mA çıkış verir, kullanıcı multimetre ölüm değerini (Ör: 19.510 mA ) bu menüye girer. Doğrulama ve düzeltme için bu değerin girilerek "Giriş" tuşuna basılması yeterlidir. Cihaz doğrulama ve düzeltmeyi otomatik olarak yapar.




# 3.7 DİJİTAL HABERLEŞME KABLO BAĞLANTISI

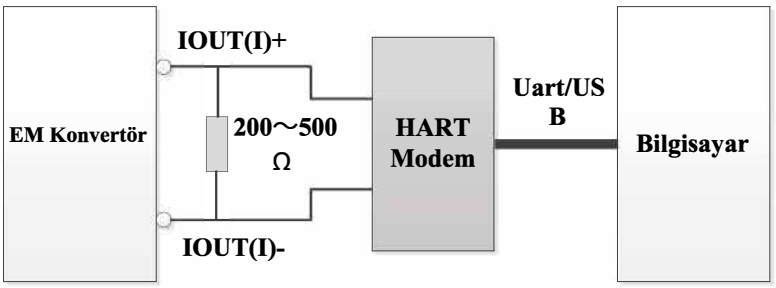
## 3.7.1 Modbus Haberleşme Bağlantısı

Modbus haberleşme standart RS485 modunu destekler ve kablo bağlantısı aşağıda gösterilmiştir.




## 3.7.2 HART Haberleşme Bağlantısı

HART haberleşme kablo bağlantısı aşağıda gösterilmiştir.




# 4. PARAMETRE AYARLARI VE KONFİGÜRASYON

## 4.1 PARAMETRE AYARLARI

Elektromanyetik konvertör parametreleri tablo 4-1 de gösterilmektedir. Cihaz kullanılmadan önce parametreler kullanıma uygun ayarlanmalıdır. Debimetrenin doğru çalışması için, çalışma parametrelerinin, veri işleme ve çıkış parametrelerinin doğruluğundan emin olunmalıdır.

Cihaz ayarlarının istem dışı değiştirilmesini engellemek için, cihazda 4 derece şifre koruma bulunmaktadır. 1. dereceden 3. dereceye kadar olan şifreler kullanıcılar için, 4. derece şifre ise üretici için tanımlanmıştır. 4. seviye şifreye sahip kullanıcı 1. seviyeden 3. seviyeye kadar olan şifreleri değiştirebilir. Aşağıdaki listede şifre derecelerine göre kullanıcın değiştirebileceği parametreleri ve tanımlı fabrika şifrelerini gösterilmektedir.

Table 4-1

| Kullanıcı şifre derecesi | Erişim yetkisi | Şifre Niteliği | Tanımlı Şifre |
|---|---|---|---|
| 1 | Kullanıcılar listenen menü parametrelerini görebilir ancak değiştirme izni yoktur : B, C, D, F, G, K | değiştirilebilir | 00521 |
| 2 | Kullanıcılar listenen menü parametrelerini görebilir ve değiştirebilir : B, C, D, F, G ve K. | değiştirilebilir | 03210 |
| 3 | Kullanıcılar listenen menü parametrelerini görebilir ve değiştirebilir : B, C, D, F, G, H ve K. | değiştirilebilir | 06108 |
| 4 | Üretici şifresi tüm menülere giriş yapabilir ve tüm ayarları değiştirebilir. | değiştirilemez | |

Üst düzey yetkili personelin 4. seviye şifreye sahip olması önerilir. 3. seviye şifre genellikle toplam debi sıfırlanması için kullanılmaktadır. 1. ve 2. sınıf şifreler kullanıcı tarafından seçilen yetkili kişlere verilebilir.

Table 4-1

| Menü | Parametre ismi | Ayar Yöntemi | Parametre Aralığı | Tanımlı değer | Şifre Seviye |
|---|---|---|---|---|---|
| **B** | **Hızlı Ayarlar** | | | | 2 |
| B10 | Dil | Seçilebilir | Türkçe/İngilizce | İngilizce | 2 |
| B11 | Akış Tepki Süresi | Değer Gir | 1.0～50.0Sn, damping | 4.0 | 2 |
| B12 | Akış Birimi | Seçilebilir | m³/sn、m³/dk、m³/saat、L/sn、L/dk、L/saat、gal/sn、gal/dk、gal/saat,Ugal/sn、Ugal/dk,Ugal/saat、kg/sn、kg/dk、kg/saat、t/sn、t/dk、t/saat、ft³/sn、ft³/dk、ft³/saat、lb/sn、lb/dk、lb/saat | m³/saat | 2 |
| B13 | Ondalık Hane | Seçilebilir | 0～5, anlık debinin ondalık hane ayarı | 1 Hane | 2 |
| B14 | Akış Aralığı | Değer Gir | 0.0～9999999.0 | 424.2 | 2 |
| **C** | **Temel Ayarlar** | | | | 2 |
| C10 | Hat Çapı | Seçilebilir | 3～3000mm | 100 | 2 |
| C11 | Cihaz Katsayı | Değer Gir | 0.0001～9.9999 | 1.0 | 2 |
| C12 | Toplam Debi Birimi | Seçilebilir | 0.001m³ ～ 1m³ 、 0.001L ～ 1L 、0.001ft³ ～ 1 ft³ 、 0.001gal ～ 1gal 、0.001Ugal～1Ugal、 0.001kg～1kg、0.001t～1t、0.001Lb～1Lb、 | 1m³ | 2 |
| C13 | Akış Yönü | Seçilebilir | Normal Akış/Ters Akış | Normal | 2 |
| C14 | Akış Kesme | Değer Gir | 0.0～99.0% | 1.0% | 2 |
| C15 | Akış Kesme On/Off | Seçilebilir | Aktif/Pasif | Aktif | 2 |
| C16 | 1. Satır | Seçilebilir | Q[Birim]、Q[%]、V[m/s]、mA | Q[] | 2 |
| C17 | 2. Satır | Seçilebilir | V[m/s], Q[Birim]、Q[%]、MTP[%]、Net Toplam 、 Toplam Debi->Normal Akış、ToplamDebi<-R Ters Akış、mA | V[m/s] | 2 |
| C18 | Versiyon | Sadece Okuma | \ | \ | 2 |
| **D** | **Gelişmiş Ayarlar** | | | | 2 |
| D10 | Modbus Adres | Değer Gir | 1～247 | 1 | 2 |
| D11 | Modbus Baud. | Seçilebilir | 1200～38400bps | 9600 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D12 | Modbus Pari. | Seçilebilir | None、Odd、Even | None | 2 |
| D13 | Modbus SBL | Seçilebilir | 1 、2 Stop Bit | 1 | 2 |
| D14 | Elle Sıfırlama | Değer Gir | -9999～+9999 | 0.0 | 2 |
| D15 | Otomatik Sıfırlama | Seçilebilir | EVET / HAYIR | HAYIR | 2 |
| D16 | Yoğunluk Birimi | Seçilebilir | g/cm3、kg/m3、lb/gal、lb/Ugal、lb/ft3 | kg/m3 | 2 |
| D17 | Yoğunluk | Değer Gir | 0.1～5.0 | 1 | 2 |
| D18 | Varyasyon Limit Aktif | Seçilebilir | Aktif/Pasif | Pasif | 2 |
| D19 | Varyasyon Limit | Seçilebilir | 0～100% | 10% | 2 |
| D20 | Varyasyon Gecikmesi | Değer Gir | 0～60000 ms | 3000 | 2 |
| D21 | 1. Seviye Şifre | Değer Gir | 00000～65535 | 00521 | 2 |
| D22 | 2. Seviye Şifre | Değer Gir | 00000～65535 | 03210 | 2 |
| D23 | Reset | Seçilebilir | EVET / HAYIR | HAYIR | 2 |
| D24 | Verileri Yükle | Seçilebilir | Aktif/Pasif | Aktif | 2 |
| D25 | Verileri Çek | Seçilebilir | Aktif/Pasif | Aktif | 2 |
| **F** | **Çıkış** | | | | |
| F10 | Ölçüm Modu | Seçilebilir | İleri , İleri/Ters , Ters | İleri/Ters | 2 |
| F11 | Akım Modu | Seçilebilir | 0～10mA /4～20mA | 4～20mA | 2 |
| F12 | Puls / Alarm Çıkış Seçimi | Seçilebilir | Puls , Frekans , Yüksek Limit Alarm ,Düşük Alarm, Akış yönü | Frekans | 2 |
| F13 | Alarm Fonk. Seçimi | Seçilebilir | Düşük Alarm, akış yönü | Düşük Alarm | 2 |
| F14 | Puls Katsayısı | Değer Gir | 0.001～1000.0 | 10 | 2 |
| F15 | Puls Genişliği | Değer Gir | 0.1～250.0ms | 0.5 | 2 |
| F16 | Frekans Aralığı | Değer Gir | 2～5000 Hz | 5000 | 2 |
| F17 | 20mA Ayarlama | Değer Gir | 18.000～22.000mA | 20.0 | 2 |
| F18 | 4mA Ayarlama | Değer Gir | 3.500～4.500mA | 4.0 | 2 |
| **G** | **Alarm** | | | | 2 |
| G10 | Boş Boru Alarm | Seçilebilir | Aktif / Pasif | Aktif | 2 |
| G11 | Boş Boru Ayarı | Değer Gir | 1～65535 | 50 | 2 |
| G12 | Yüksek Alarm Aktif / Pasif. | Seçilebilir | Aktif / Pasif | Pasif | 2 |
| G13 | Yüksek Alarm Türü Seçimi | Seçilebilir | Q[%] 、 Q[Birim] 、 Net Toplam、 Toplam->Normal 、 Toplam<-Ters | Q[Birim] | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G14 | Yüksek Alarm Modu | Seçilebilir | Normalde Açık / Normalde Kapalı | NA | 2 |
| G15 | Yüksek Alarm Değeri | Değer Gir | -200.0～ +200.0 % | 200.0 | 2 |
| G16 | Düşük Alarm Aktif/Pasif | Seçilebilir | Aktif / Pasif | Pasif | 2 |
| G17 | Düşük Alarm Türü Seçimi | Seçilebilir | Q[%] 、 Q[Birim] 、 Net Toplam、 Totalizer->Normal、 Totalizer<-Ters | Q[Birim] | 2 |
| G18 | Düşük Alarm Modu | Seçilebilir | Normalde Açık / Normalde Kapalı | NA | 2 |
| G19 | Düşük Alarm Değeri | Değer Gir | -200.0～ +200.0 % | -200.0 | 2 |
| G20 | Sistem Alarm Aktif/Pasif | Seçilebilir | Aktif / Pasif | Aktif | 2 |
| G21 | Akım Alarm Aktif/Pasif | Seçilebilir | Aktif / Pasif | Pasif | 2 |
| G22 | Akım Düşük Alarm | Değer Gir | 3.0～3.8mA | 3.8 mA | 2 |
| G23 | Akım Yüksek Alarm | Değer Gir | 21.5～23.0mA | 22 mA | 2 |
| **H** | **Toplam Debi Ayarları** | | | | 3 |
| H10 | Toplam Sıfırlama | Seçilebilir | EVET / HAYIR | HAYIR | 3 |
| H11 | Toplam->Normal | Değer Gir | 000000000～999999999 | 0.0 | 3 |
| H12 | Toplam<-Ters | Değer Gir | 000000000～999999999 | 0.0 | 3 |
| H13 | Toplam Menü Şifreleme | Değer Gir | 0～65535 | 6108 | 3 |
| **K** | **Test** | | | | 2 |
| K10 | Akım Test | Değer Gir | 0.01～23.0mA | 12.0 | 2 |
| K11 | Puls Test | Değer Gir | 2～5000 Hz | 1000 | 2 |
| K12 | Gösterge Test | Sadece Okuma | | | 2 |
| **V** | **Fabrika Ayarları** | | | | 4 |
| V10 | EM Alan Tipi | Seçilebilir | Tip 1(1/10), Tip 2(1/12), Tip 3(1/16), Tetikleme Tipi | Tip 1 | 4 |
| V11 | Sensör Katsayısı | Değer Gir | 0.0001～5.9999 | 1.0 | 4 |
| V12 | Doğrusal Olmayan 4 Nokta Doğrulama | Seçilebilir | Aktif / Pasif | Pasif | 4 |
| V13 | Doğrulama 1 | Değer Gir | 0.0～15.0 | 0.3 | 4 |
| V14 | Katsayı 1 | Değer Gir | 0.0000～1.9999 | 1.0 | 4 |
| V15 | Doğrulama 2 | Değer Gir | 0.0～15.0 | 0.225 | 4 |
| V16 | Katsayı 2 | Değer Gir | 0.0000～1.9999 | 1.0 | 4 |
| V17 | Doğrulama 3 | Değer Gir | 0.0～15.0 | 0.15 | 4 |
| V18 | Katsayı 3 | Değer Gir | 0.0000～1.9999 | 1.0 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V19 | Doğrulama 4 | Değer Gir | 0.0～15.0 | 0.075 | 4 |
| V20 | Katsayı 4 | Değer Gir | 0.0000～1.9999 | 1.0 | 4 |
| V21 | Çalışma Modu | Seçilebilir | Mode 1、Mode 10 | Mode 1 | 4 |
| V22 | Fabrika Ayarlarına Dön | Seçilebilir | EVET / HAYIR | HAYIR | 4 |
| **R** | **Özel Ayarlar** | | | | 4 |
| R10 | LOGO Seçim | Seçilebilir | Aktif / Pasif | Aktif | 4 |
| R11 | Sensor Kodu | Değer Gir | 0～4294967296 | 04 | |
| R12 | Cihaz Kodu | Değer Gir | 0～4294967296 | 04 | |
| R13 | Dil Seçimi | Seçilebilir | Aktif / Pasif | Aktif | 4 |
| R14 | Dil | Seçilebilir | Türkçe / İngilizce | İngilizce | 4 |
| R15 | Besleme Frekansı | Seçilebilir | 50Hz/60Hz | 50Hz 4 | |

## 4.2 HIZLI KURULUM PARAMETRELERİ

### 4.2.1 Dil

Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dil seçeneği bulunmaktadır. Diğer dil seçenekleri üretici tarafından eklenebilir.

**Not: Satıcılar dil değiştirme seçeneğini " dil seçimi" menüsünden açıp kapatabilir.**

### 4.2.2 Akış Tepki Süresi (Damping)

Diğer adı ile ölçüm filtereleme menüsüdür. Geçerli değer 1 ile 50 sn arasında girilebilir. Daha yüksek değer girilmesi ekranda görünen ölçüm değeri ve çıkış değerini daha stabil hale getirir ve brüt toplamda daha uygundur. Küçük değer hızlı tepki süresi ve anlık akış çıkışı için daha uygundur.

### 4.2.3 Akış Birimi

Anlık akış Birimi için 24 seçenek mevcuttur:

$m^3$/sn、$m^3$/dk、$m^3$/saat、L/sn、L/dk、L/saat、gal/sn、gal/dk, gal/saat、Ugal/sn、Ugal/dk、Ugal/saat、kg/sn、kg/dk、kg/saat、t/sn、t/dk、t/saat、$ft^3$/sn、$ft^3$/dk、$ft^3$/saat lb/sn、lb/dk、lb/saat.

### 4.2.4 Ondalık Hane

Ondalık hane, ekran değişkeninin ondalık hanesini ayarlamak için kullanılınır, noktadan sonra 0-5 hane isteğe bağlıdır.

### 4.2.5 Akış Aralığı

Akış aralığı üst limit değeri olarak ayarlanır ve alt limit ayarı otomatik olarak "0" baz alınır. Bu sebeple akış aralığı değeri yüzdesel akış, frekans çıkış ve akım çıkışı için aralık değeri olarak kullanılır.

yüzdesel akış = ( ölçüm değeri / akış aralığı ) * 100 %;

frekans çıkış = ( ölçüm değeri / akış aralığı ) * frekans aralığı;

akım çıkış = ( ölçüm değeri / akış aralığı) * akım üst skala + sıfır akımı

**Not:** Puls çıkışı bu parametreden etkilenmez.

## 4.3 TEMEL KURULUM PARAMETRELERİ

### 4.3.1 Hat Çapı

Elektromanyetik konvertör seçilebilir hat çaplarına sahiptir ve bu menüden değiştirilebilir: 3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2500、2600、2800、3000 mm.

### 4.3.2 Cihaz Katsayısı

Cihaz katsayısı kullanım şekline göre saha kullanıcıları için ayarlanır.

### 4.3.3 Toplam Debi Birimi

Konvertör göstergesi 9 hanedir ve en yüksek gösterge değeri 999999999'dur.

Toplam debi birimleri : 0.001L, 0.010L, 0.100L, 1.000L, 0.001$m^3$, 0.010$m^3$, 0.100$m^3$, 1.000$m^3$ seklinde devam eder. Kullanıcılar gerçek akışa göre uygun olanı seçmelidirler. Gösterge toplam debi birimi litre ve m3 olarak seçilir.

Örnek: Pozitif toplam akış 1000.12345, ve toplam debi birimi 0.001$m^3$ olarak seçildiğinde 3. satırda görünen değer :

**∑+ 1000.123 m³**

### 4.3.4 Akış Yönü

Kullanıcılar akış yönü ve uygulamanın ters olduğunu düşünüyor ise sadece bu parametreyi değiştirmeleri gerekmektedir. Tetikleme veya sinyali değiştirmeye gerek yoktur.

### 4.3.5 Akış Filtreleme ( Akış Kesme )

"Akış kesme" seçeneği akış üst limit aralığına göre çalışır ve bu parametre sayesinde kullanıcılar gürültü ve küçük sinyalleri filtreleyebilirler. Eğer akış değeri "akış kesme" değerinden az ise cihaz tarafından bu akış 0 olarak kabul edilecektir ve akış yüzdesi, akım çıkışı ve frekans çıkışı da 0 olarak değerlendirilecektir.

Not: Akış filtreleme ( kesme ) değeri, akış skalasını etkilemez.

### 4.3.6 Akış Filtreleme ( Akış Kesme ) Aktif / Pasif

Akış filtreleme seçeneğini açma ve kapatma parametresidir.

### 4.3.7 Ekran 1. Satır

“Ekran 1. Satır” parametresi otomatik ölçüm durum ekranında, ilk satırda gösterilecek değişkenleri seçmek için kullanılır ( seçilen değişken büyük puntolarla ilk satırda gösterilir ). Seçilebilir değişkenler: akış miktarı, akış yüzdesi, akış hızı ve akım.

### 4.3.8 Ekran 2. Satır

“Ekran 2. Satır” parametresi otomatik ölçüm durum ekranında, ikinci satırda gösterilecek değişkenleri seçmek için kullanılır ( seçilen değişken değeri küçük puntolarla üçüncü satırda gösterilir ). Seçilebilir değişkenler: akış hızı, akış miktarı, yüzdesel akış, boş boru oranı, pozitif akış, negatif akış, net akış ve akım.

## 4.4 Gelişmiş Kurulum Parametreleri

### 4.4.1 Modbus Adresleme

Elektromanyetik akış konvertörü RS232/RS485 Modbus RTU seri haberleşmeyi desteklemektedir.

1) **Modbus Adresleme**: seçilebilir aralık 1 den 247 ye kadardır ve tanımlı adres 1 dir.
2) **Modbus Baudrate**: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps ve tanımlı değer 9600bps'dir.

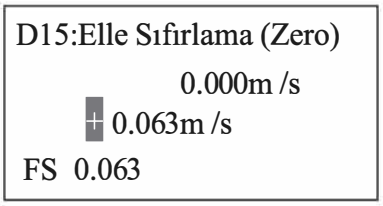
3) **Modbus Parity**: Modbus iletişiminde seri portaların kontrol bitlerini ayarlamak için kullanılır: None ( Kontrol Yok), Odd ( Tek Kontrol), Even (Hatta Kontrol). Tanımlı değer None (Kontrol Yok)' dır.

4) **Modbus Stop Bit**: Modbus seri haberleşmesinden stop biti seçmek için kullanılır: 1 ve 2 bit olarak seçilebilir. Tanımlı değer 1 bit'dir.

### 4.4.2 Elle Sıfırlama ( Zero )

Hattın sıvı ile tam dolu olduğundan ve akışın 0 olduğundan ( tamamen durgun ) emin olunması gerekmektedir. Eğer bu durumda ekran ölçüm değeri 0 değil ise kullanıcılar elle sıfırlayabilir.

Sıfırlama akış hızı m/sn olarak gösterilir. Konvertör sıfırlama ekranı aşağıdaki şekilde gösterilir:




4. satır ayarlanmamış akış hızını gösterir.Akış hızı birimi m/sn dir.

Doğrulama metodu: Son satırda (F.S) gösterilen değeri 3. satıra elle giriniz..

Not: Akış sıfır doğrulama değeri işaretli bir değerdir ve son satırdaki +/- ile aynı olmalıdır.

### 4.4.3 Otomatik Sıfırlama

Elle sıfırlama fornksiyonu ile aynı şartlar altında "otomatik sıfırlama" fonksiyonu çalıştırılırsa cihaz otomatik olarak sıfırlamayı gerçekleştirir ( sıfırlama doğrulama katsayısı girmeden) ve mevcut akış hızı sıfıra çekilir.

### 4.4.4 Yoğunluk

"Yoğunluk" parametresi ölçülen sıvının yoğunluk değerini girmek için kullanılır. Kütlesel ölçüm modunda bu parametredeki yoğunluk değeri kullanılır.

### 4.4.5 Varyasyon Kısıtlama

Hamur veya çamur gibi akışkanlar, içindeki katı parçaçıkların elektrotlara çarpmaları sonucunda

parazit gürültüleri oluşturmaktadır. Bu parazitleri engellemek için debimetre konvertörü değişim hızı bastırma algoritması kullanarak bu gürültüleri sönümlendirmektedir. Konvertör cihazının üç parametresi bulunmaktadır: ani yüksek değer bastırma izni, ani yüksek değer bastırma katsayısı, ani yüksek değer bastırma süresi.

1) Varyasyon Aktif / Pasif

Bu parametreyi "aktif" etmek varyasyon kısıtlama aritmetiğini başlatacaktır.

2) Varyasyon Limit Değeri

Bu parametre ayarı ani yüksek değer bastırma oranını ayarlar. Değeri akış hızı olarak, birimi m/sn olarak değerlendirilir. Bu özelliğin 10 seviyesi vardır: 0.010m/sn, 0.020m/sn, 0030m/sn, 0.050m/sn, 0.080m/sn, 0.100m/sn, 0.200m/sn, 0.300m/sn, 0.500m/sn, 0.800m/sn. Daha düşük seviye daha yüksek bastırma hassasiyeti sağlar.

**Not: Pratikte hangi değerin daha iyi sonuç vereceği, prosese göre birden fazla değer deneyerek bulunur. En düşük değeri seçmek en iyi hassasiyeti almak anlamına gelmez.**

3) Varyasyon Gecikmesi

Bu katsayı ani yüksek değer bastırma süresini belirlermek için kullanılır. Bu değer ms olarak seçilir. Değer ani değer yükselme süresi, bu parametrede yer alan süreden kısa ise, cihaz bunu gürültü olarak değerlendirecek, eğer bu süre parametreye girilen değerden uzun ise cihaz bunu normal artış olarak değerlendirecektir. Bu değerin iyi hesaplanarak girilmesi önemlidir.

### 4.4.6 Birinci Derece Şifre

" Birinci Derece Şifre " ilk seviye şifredir. Bu şifre ile giriş yapan kullanıcılar yanlızca B, C, D, F ,G, K parametrelerini görebilirler ve bu menülerde herhangi bir değişiklik yapamazlar. Seviye 2 ve daha üstü seviye şifreye sahip kullanıcılar "şifre değiştirme" menüsüne erişebilirler.

### 4.4.7 İkinci Derece Şifre

" İkinci Derece Şifre " ikinci seviye şifredir. Bu şifre ile giriş yapan kullanıcılar B, C, D, F, G ve K menüleri görebilir, menü parametrelerini değiştirebilirler. Bu seviye şifreye ve daha üstü seviye şifreye sahip kullanıcılar "şifre değiştirme" menüsüne erişebilirler.

### 4.4.8 Reset

Reset menüsü, diğer adı ile fabrikaya ayarlarına dön menüsü ile belirtilen parametreler dışındaki tüm değerler önceki haline getirilir. Değiştirilmeyen bu parametreler : akım çıkış testi, puls çıkış testi, gösterge testi, normal toplam akış ve ters toplam akış değerleri.

### 4.4.9 Eproom'a Verileri Yükleme

Takılabilir harici Eproom, cihaz parametrelerinin içe ve dışa aktarılmasını sağlamak için kullanılır.

Eprooma verileri yükleme seçeneği 4-1 tablosundaki verileri Eprooma verileri yükler. Bu yüklemeye dahil olmayan veriler: akım sıfır noktası doğrulama katsayısı, doluluk düzeltme değeri, cihaz kodlaması, akım çıkış testi, puls çıkış testi, gösterge testi, pozitif ve negatif toplam debi, toplam taşma değeri. Konvertör arıza durumunda kullanıcı yeni konvertör temin ederek ve Eproom'u yeni cihaza takarak, Eproom'dan verileri çek özelliği ile, kullanıcı eski ayarlarını ve ölçüm değerlerini kurtarır ve ayarları değiştirmeden debimetreyi kullanmaya devam eder. Pozitif, negatif ve net toplam debi değerleri eski değerler üzerinden hesaplanmaya devam eder.

**Not: Harici Eproom'un özelliştirilmesi gerekmektedir.**

### 4.4.10 Eproom'dan Verileri Çekme

Epprom'a verileri yükleme bölümüne bakınız.

## 4.5 ÇIKIŞ PARAMETRELERİ

### 4.5.1 Ölçüm Modu

Ölçüm modu parametresi, konvertörün izin verdiği akış yönünü seçmek için kullanılır. Normal akış, ters akış ve multi akış olarak 3 seçenek mevcuttur.

1) **İleri(Normal)**: yalnızca pozitif akış ölçülür ( akış > 0.0); eğer akış negatif olursa, pozitif ve negatif toplama değer eklenmez, frekans ve puls çıkış 0 dır ve akım çıkışı 4mA (yada 0-10mA çıkış seçeneği için 0 mA ) çıkış verir.

2) **Geri( Ters/Negatif)**: yalnızca negatif akış ölçülür (akış < 0.0) eğer akış pozitif olursa

pozitif ve ve negatif toplama değer eklenmez, frekans ve puls çıkış 0 dır ve akım çıkışı 4mA ( yada 0-10mA çıkış seçeneği için 0 mA ) çıkış verir.

3) **Pozitif/Negatif**: hem pozitif hem negatif akış ölçülür.

### 4.5.2 Akım Çıkış Modu

Debimetre konvertörü akım çıkış modu 2 seçeneğe sahiptir. Bunlar 0-10 mA veya 4-20 mA'dir.

### 4.5.3 Puls/Alarm Fonksiyonu Seçimi

Yüksek limit alarm çıkışı, frekans çıkışı ve Puls çıkışı aynı kablo terminalini (P/AH) paylaşmaktadır. Çıkış modunu ayarlayarak çıkış sinyalinin türünü seçebilirsiniz.

Daha fazla ayrıntı için lütfen 3. bölüme bakınız.

### 4.5.4 Alarm Fonksiyonu Seçimi

Düşük limit alarm çıkış ve akış yönü çıkış aynı kablo terminalini paylaşmaktadır (AL). Çıkış modunu ayarlayarak çıkış sinyalinin türünü seçebilirsiniz.

Daha fazla ayrıntı için lütfen 3. bölüme bakınız.

### 4.5.5 Puls Katsayısı

Puls katsayısı bir birim akışa karşılık gelen puls darbe sayısını ifade etmektedir, 0.001 den 1000.0 değerine kadar ayarlanabilir.

### 4.5.6 Puls Genişliği

Puls genişliği, puls darbesinin tepe noktasının genişliğini ifade etmektedir. 0.1 den 250.0m s'ye kadar ayarlanabilir.

### 4.5.7 Frekans Aralığı

Frekans aralığı parametresi maksimum frekans veya puls değerini ifade etmektedir. Bu parametre seçim değeri birimi Hz'dir.

### 4.5.8 20mA/4mA Ayarlama

Konvertör akım çıkışı fabrika tarafından kalibre edilmektedir. Eğer kullanıcılar akım çıkışında bir kayma veya hata görürse bu menü ile akım çıkışı tekrar kalibre edilebilir. Kalibrasyon

yöntemi 3. bölümde anlatılmıştır.

**Not: Bu kalibrasyon yapıldığında 0-10mA çıkışı da doğrulanmış olacaktır.**

## 4.6 ALARM PARAMETRELERİ

### 4.6.1 Boş Boru Alarmı

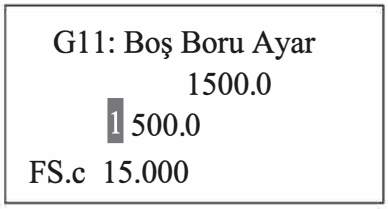
**1)** Boş Boru Aktif /Pasif

Konvertör özelliği sayesinde boş boru durumunu tespit edebilir. Boş boru alarmı oluştuğu durumda, eğer boru boş ise, analog çıkış ve dijital çıkışlar sıfıra çekilecek ve gösterge debi değeri de sıfır olacaktır. Boş boru alarmı oluştuğu durumda ekranda işareti gösterilecektir.

**2)** Boş Boru Ayar

Boş boru alarmı stabil olarak çalışmadığında, kullanıcılar boş boru alarm eşik değerlerini sıfırlayabilir ve boş boru alarmı kalibrasyonu yeniden yapılabilir. Kullanıcılar kalibrasyon için borunun tam dolu olduğundan emin olmalıdır, aksi durumda kalibrasyon geçersiz olacaktır.

Kalibrasyon için "Boş Boru Ayar" menüsüne girin. 4. satırda LCD boş boru eşik değerini gösterilir. 3. satır kullanıcı tarafından ayarlanan boş boru oranıdır. Bu menüde alarm eşiğinin stabil olmasını bekleyin, aksi taktirde alarm kalibrasyonu doğru olmayacaktır. Boş boru alarm eşiği cihaz eşiğinden 10 kat fazla olması önerilir. Tavsiye edilen minimum eşik değeri 1500 olmalıdır. Eğer bu eşik değeri çok az olur ise yalnış algılamalara sebep verecektir.




Üçüncü Satır: kullanıcı tarafından girilen boş boru alarm eşiği

Dördüncü Satır: (FS.c) anlık boru örnekleme değerini gösterir

### 4.6.2 Yüksek ve Düşük Alarm Limiti

1) Yüksek ve Düşük Alarm Aktif/Pasif

Kullanıcı bu menüden yüksek ve düşük alarm limitlerini seçer veya bu seçim girişini yasaklar.

2) Yüksek ve Düşük Alarm Opsiyonları

Bu menüde yüksek ve düşük alarm çıkışlarının hangi parametreye göre çalışacağı seçilir. Seçilebilir parametreler: yüzdesel akış, akış miktarı, net toplam akış, pozitif veya negatif toplam akış.

3) Yüksek ve Düşük Alarm Modu

Yüksek ve Düşük Alarm modu, alarm durumu olmadığında üst ve alt alarm çıkışlarının (P/AH ve AL ), çıkış seviyelerini belirlemek için kullanılır. Detaylı açıklama 3. bölümde yer almaktadır.

4) Alarm Yüksek / Düşük Değeri

Üst limit alarm parametresi, akış yüzdesine göre belirlenir ve -200.0%~200.0% şeklinde sayısal olarak belirlenir. Cihaz ölçüm değeri tanımlanan bu değer üzerine çıktığında, cihaz alarm çıkışı aktif olacak ve ekranda işareti gösterilecektir.

Eğer Puls/ Yüksek alarm ve Düşük Alarm parametre ayarları yapıldıysa ilgili alarm çıkışı kablo terminali üzerinde aktif olacaktır.

### 4.6.3 Sistem Alarmı Aktif/Pasif

Eğer konvertör ile tetikleme bobinleri arasında bağlantı kopar veya bobinler kısa devre olur ise tetikleme alarmı oluşacaktır. Sistem alarmı oluştuğunda ekranda işareti görülecek, ve akış ölçümü 0'a çekilecektir.

Bu menüde sistem alarmı Aktif ve Pasif olarak seçilebilir.

### 4.6.4 Akım Alarmı Aktif/Pasif

Akım alarmı aktif/pasif seçim menüsü; üst ve alt alarm limitlerini ayarlanan değerlere gelindiğinde, akım çıkışını sabitlemek veya bu özelliği kapatmak için kullanılır.

### 4.6.5 Akım Alarmı Yüksek/Düşük Limit

Bu parametre cihaz ölçüm değeri alt veya üst limite ulaşarak alarm oluştuğunda alarm çıkının değerini belirlemek için kullanılır.

## 4.7 TOPLAM DEBİ AYARLARI

### 4.7.1 TOTAL Sıfırlama

Bu parametre ile tüm toplam debi değerleri sıfırlanır: net toplam debi, pozitif ve negatif toplam debi, toplam taşma değeri.

### 4.7.2 Pozitif/Negatif Toplam Debi Değer Değiştirme

Toplam->Normal Toplam<-Ters değerleri, cihaz değişimi veya bakım durumunda ölçüm kaybı olmaması amacı ile bu menüden el ile değiştirilebilir

Kullanıcılar pozitif toplam debi (Σ+) ve negatif toplam debi (Σ-) değerlerini değiştirebilmek için üçüncü seviye şifreye sahip olmalıdır. Girilecek olan yeni değer göstergenin toplam hane sayısını geçmeyecek şekilde girilmelidir (999999999).

### 4.7.3 Total Menü Şifreleme

Toplam debi ayarları menü şifresi hem bu menüde ayar yapılmasına izin veren şifre hem de 3. seviye ayrıcaklıklarına sahip şifredir. 3. seviye ve üzeri şifreye sahip kullanıcılar bu şifreyi değiştirebilirler.

## 4.8 Test

### 4.8.1 Akım Test

Akım test menüsü, akım çıkışının normal çalıştığına emin olmak için kullanılır. Akım çıkışı bu menüden seçilen akım değerini çıkış olarak verir ve ölçü aleti ile kontrol edilebilir.

### 4.8.2 Puls Test

Puls test menüsü, puls çıkışının normal çalıştığına emin olmak için kullanılır. Puls test özelliği açıldığında kablo terminali (P/AH) belirtilen test değeri çıkışını verecektir.

### 4.8.3 Gösterge Test

Gösterge test menüsü, göstergenin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için kullanılır. Gösterge test menüsü çalıştırıldığında, LCD gösterge 4 satırında "1234567890ABCDEF" değerini gösterecektir. Göstergede bir sorun var ise bu şekilde tespit edilebilir.

# 4.9 FABRİKA AYARLARI

## 4.9.1 EM Alan Tipi ( Frekans )

Debimetre konvertörü 3 farklı tetikleme frekansına sahiptir: 5Hz ( tip 1 ), 4.167Hz ( tip 2 ), 3.125Hz ( tip 3 ). Küçük çaplarda 1/10 frekans ( 5 Hz ), büyük çaplarda 1/12 ( 4.167 Hz ) veya 1/16 ( 3.125 Hz ) frekans kullanılması önerilir.

**Not: Hangi alan tipini seçerseniz yalnızca onun üzerinde çalışın. Bobin tetikleme türünü değiştirdiğinizde EM alan tipini tekrar seçmeniz gerekmektedir.**

## 4.9.2 Sensör Katsayısı

Sensör katsayısı fabrika üretimi esnasında cihaz etiketi üzerinde yazılır. Bu katsayının konvertör menüsü olan "sensör katsayısı" parametresine girilmesi gerekmektedir. Sensör katsayısı hesaplama formülü aşağıdaki şekildedir:

Sensör Katsayısı = gerçek akış ( oran ) / konvertör ölçülen akış ( oran )

**Not: Lütfen cihazın yalnış hesaplamasına neden olmamak için, sensör katsayısı parametre ayarlaması yaparken lineer olmayan doğrulama özelliğini kapatınız.**

## 4.9.3 Çalışma Modu

Konvertör Mod 1 ve Mod 10 çalışma modlarına sahiptir. Mod 1 çoğunlukla tercih edilen çalışma modudur. Mod 10 ise ölçüm yapılan sıvının, ölçümde kararsızlığa yol açan partikül madde içermesi durumunda önerilir.

## 4.9.4 Sensör Kodu

Sensör kodu yani sensör seri numarası, sensör üretim tarihi ve sensör katsayısının doğru olarak kayıt altında tutulması için kullanılmaktadır.

## 4.9.5 Parametre Yedekleme

Parametre yedekleme menüsü cihaz ayarlarını yedeklemek için kullanılır. Tablo 4-1'de yer alan parametreler bu menüden dahili Eproom'a kayıt edilir. kayıt edilmeyecek parametreler: akım çıkış testi, puls çıkış testi, gösterge çıkış testi, değiştirilmiş pozitif ve negatif toplam debi değerleri.

4. seviye şifreye sahip kullanıcılar bu işlemi gerçekleştirebilir.

Öneri: Cihaz fabrikadan ilk geldiğinde yedekleme işlemi yapınız. Bu şekilde kullanıcı ayarlarda değişiklik yaparsa Reset menüsünde yer alan fabrika ayarlarına dönme özelliği ile cihaz olması gereken ayarlara döndürülebilir.

### 4.9.6 Liner Olmayan Doğrulama Fonksiyonu

1) Line CRC1,Line CRC2,Line CRC3,Line CRC1: dört nokta doğrulama;
2) Line Fact1, Line Fact2, Line Fact3, Line Fact4: dört nokta doğrulamaya karşılık gelen katsayı

Liner olmayan doğrulama fonksiyonu 0.3m/sn altındaki akışlar için uygulanır. Bu fonksiyon 4 parçadan oluşur ve 4 akış hızı noktası ve 4 düzeltme katsayısından oluşmaktadır. Liner olmayan doğrulama fonksiyonu orjinal konvertör kalibrasyon katsayısına göre çalılışır, bu sebeple cihaz kalibrasyonu sırasında liner olmayan doğrulama fonksiyonun kapatılması gerekmektedir.

Akış doğrulama katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Doğrulama Katsayısı = gerçek akış / konvertör ölçülen akış

Doğrulama katsayısı > 1.0 ise bu pozitif doğrulamadır (akış artırma), doğrulama katsayısı <1.0 ise bu negatif doğrulamadır ( akış azaltma). Doğrulama noktaları aşağıdaki ilişkiyi korumalalıdır:

15.0m/s>= Düzeltme Noktası 1> Düzeltme Noktası 2> Düzeltme Noktası 3> Düzeltme Noktası 4> 0

Liner olmayan düzeltme noktaları (akış hızı ) ve düzeltme katsayısına karşılık gelen ilişki aşağıda tabloda gösterildiği gibidir:

| Orjinal Akış Hızı | katsayı |
|---|---|
| 15.0m/s ≥ Akış hızı ≥ Düzeltme Noktası 1 | Düzeltme Katsayısı 1 |
| Düzeltme Noktası 1 > Akış Hızı ≥ Düzeltme Noktası 2 | Düzeltme katsayısı 1 ve 2 doğrusal enterpolasyon |
| Düzeltme Noktası 2 > Akış Hızı≥Düzeltme Noktası 3 | Düzeltme katsayısı 2 ve 3 doğrusal enterpolasyon |
| Düzeltme Noktası 3 > Akış Hızı≥Düzeltme Noktası 4 | Düzeltme katsayısı 3 ve 4 doğrusal enterpolasyon |
| Düzeltme Noktası 4 > Akış Hızı≥ 0.00m/s | Düzeltme Katsayısı 4 |

Not:

Düzeltme noktası 1m/sn ve 15m/sn arasındaki akışın düzeltme katsayısından etkilenmemesi için

düzeltme katsayısının 1.000 olması şarttır.

Uygulama Örneği:

Liner olmayan doğrulama fonksiyonu kapalı iken 3 düşük hız noktasında yapılan ölçümlerde alınan sonuçlar aşağıda listelenmiştir. 3 noktada akış hızında sapma olduğu görülmektedir.:

| Gerçek akış (m/sn) | ölçülen akış (m/sn) |
|---|---|
| 0.225 | 0.221 |
| 0.150 | 0.145 |
| 0.075 | 0.069 |

Daha yüksek doğruluk elde etmek için lineer olmayan düzeltme işlevini etkinleştirebiliriz. Dört nokta düzeltmeyi aşağıdaki tablodaki hesaplama tablosuna göre girebiliriz:

| | Düzeltme noktası (m/s) | akış hızı düzeltme katsayısı |
|---|---|---|
| 1 | 0.300 | 1.0 (1.0 Olmak Zorunda ) |
| 2 | 0.225 | 1.018 (0.225 / 0.221 = 1.018) |
| 3 | 0.150 | 1.034 (0.150 / 0.145 = 1.034) |
| 4 | 0.075 | 1.087 (0.075 / 0.069 = 1.087) |

## 4.10 ÖZEL AYARLAR

### 4.10.1 LOGO Aktif/Pasif

Logo seçeneği Aktif veya Pasif olarak seçilebilir, Aktif seçeneği seçildiğinde cihaz ilk açılışta Logo gösterecektir; aksi taktirde açılışta logo gösterimi olmayacaktır.

### 4.10.2 Sensör Kodu

Sensör kodu sensör katsayılarının ayarını ve üretim tarihini koordine etmek için fabrikadan, konvertör ile eşleşen sensörü belirlemek için kullanılır

### 4.10.3 Cihaz Kodu

Cihaz kodu yani konvertör kodu, imalat tarihini ve konvertörün seri numarasını belirler.

### 4.10.4 Dil Seçimi Aktif/Pasif

‘Bu parametre Aktif ve Pasif olarak 2 seçeneğe sahiptir. Aktif seçeneği seçildiğinde 1. ve 3. seviye

şifreye sahip kullanıcılar B10 menüsünde yer alan dil seçeneğinden dili değiştirebilirler, aksi taktirde bu kullanıcılar dil değişimi yapamazlar.

### 4.10.5 Dil

Türkçe ve İngilizce 2 dil seçeneği mevcuttur. 4. seviye şifreye sahip üretici veya kullanıcı Dil Seçimi Aktif/Pasif menüsünden, seçimi Aktif yapmadığı sürece genel kullanıcılar ( 1. ve 3. seviye şifreye sahip ), dil seçeneğini değiştiremezler.

### 4.10.6 Besleme Frekansı

Besleme frekansı menüsü cihaz besleme frekans seçimi için kullanılır, şehir şebeke besleme frekansına göre, besleme frekansını düşürmek için bu menü kullanılır. 50 Hz veya 60 Hz olarak seçim bu menüden yapılır.

# 5. SORUN GİDERME

## 5.1 EKRANDA GÖRÜNTÜ YOK

1) Besleme bağlantısını kontrol ediniz;

2) Besleme sigortasını kontrol ediniz;

3) Besleme voltajını kontrol ediniz.

## 5.2 BOŞ BORU ALARMI

1) Sinyal kablolarının doğru bağlı olduğuna emin olunuz.

2) Akış tüpünün tam akış dolu olduğundan emin olunuz.

3) SIG 1 , SIG 2, SGND uçlarını kısa devre ediniz, eğer boş boru alarmı oluşmaz ise konvertör arızası yoktur. Bu durumda ölçüm yapılan sıvının iletkenliği çok düşük olabilir veya boş boru katsayısı yanlış ayarlanmış olabilir. Boş boru katsayısını boş boru alarmı kaybolana kadar yükseltmeyi deneyiniz.

4) Elektrot kutuplarının iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. Ölçüm sırasında SIG1, SIGGND ve SIG2, SIGGND uçları arasındaki direncin 50kΩ dan az olduğuna emin oldunuz.

5) DS1 ve DS2 uçları arasındaki voltajı ölçü aleti ile ölçerek 1V DC değerinden az olduğunu test ediniz. Eğer ölçülen voltaj 1V dan fazla ise sensör elektrotları kirlenmiştir ve temizlenmesi gerekmektedir.

## 5.3 TETİKLEME ALARMI

1) Tetikleme kablo bağlantılarını kontrol ediniz.

2) Sensör elektrot kablolamalarının doğruluğunu kontrol ediniz

3) 1 ve 2 numaralı kontrollerde sorun yok ise konvertör arızalı olabilir, üretici ile temas kurunuz.

## 5.4 AKIŞ ÖLÇÜM İZNİ YOK

1) Topraklama bağlantısını kontrol ediniz;

2) Sinyal kablolarının doğru bağlandığına emin olunuz；
3) Ölçülen sıvının akış tüpünü tamamen doldurduğundan emin olunuz;
4) Sensör kodunun ve sensör sıfır katsayısının, sensör ölçüm katsayısı olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz.

# 6. EK: AKIŞ VE AKIŞ HIZI DOĞRULAMA TABLOSU

| Akış hızı (m/sn) / Akış (m3/h) / Çap(mm) | 0.1 | 1 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| DN10 | 0.02827 | 0.28274 | 2.82743 | 4.24114 |
| DN15 | 0.06362 | 0.63617 | 6.36171 | 9.54257 |
| DN20 | 0.11310 | 1.13097 | 11.3097 | 16.9645 |
| DN25 | 0.17671 | 1.76714 | 17.6714 | 26.5071 |
| DN32 | 0.28953 | 2.89528 | 28.9528 | 43.4293 |
| DN40 | 0.45239 | 4.52388 | 45.2388 | 67.8583 |
| DN50 | 0.70686 | 7.06857 | 70.6857 | 106.028 |
| DN65 | 1.19459 | 11.9458 | 119.458 | 179.188 |
| DN80 | 1.80956 | 18.0955 | 180.955 | 271.433 |
| DN100 | 2.82743 | 28.2743 | 282.743 | 424.114 |
| DN125 | 4.41786 | 44.1786 | 441.786 | 662.679 |
| DN150 | 6.36172 | 63.6171 | 636.171 | 954.257 |
| DN200 | 11.3097 | 113.097 | 1130.97 | 1696.45 |
| DN250 | 17.6714 | 176.714 | 1767.14 | 2650.71 |
| DN300 | 25.4468 | 254.468 | 2544.68 | 3817.03 |
| DN600 | 101.787 | 1017.87 | 10178.7 | 15268.1 |
| DN1000 | 282.743 | 2827.43 | 28274.3 | 42411.5 |
| DN2000 | 1130.97 | 11309.7 | 113097 | 169645 |
| DN3000 | 2544.69 | 25446.9 | 254468 | 381703 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | | | short | |
| Alm Low Obj | 03、06、16 | 344 | 0x0158 | Unsigned short | 1 -- Q[%]、<br>3 -- Totalizer->F、<br>4 -- Totalizer<-R、<br>6 -- Q[Unit]、<br>5 -- Totalizer Net |
| AL Alm Mod | 03、06、16 | 345 | 0x0159 | Unsigned short | 0 -- “ Active High”<br>1 -- “ Active Low” |
| Language En | 03、06、16 | 346 | 0x015A | Unsigned short | 0 -- Disable<br>1 -- Enable |
| LOGO Enable | 03、06、16 | 347 | 0x015B | Unsigned short | 0 -- Disable<br>1 -- Enable |
| Conduct En. | 03、06、16 | 351 | 0x015F | Unsigned short | 0 -- Disable<br>1 -- Enable |
| Worktime En. | 03、06、16 | 352 | 0x0160 | Unsigned short | 0 -- Disable<br>1 -- Enable |